

P2 - TOPOLOGÍA

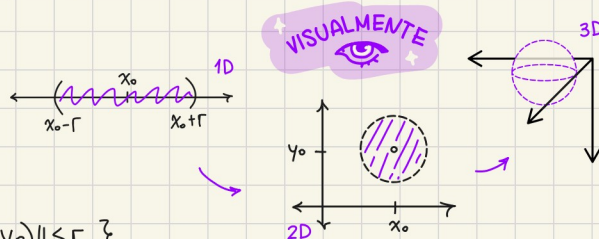
$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$$

• **Bola Abierta:** $B_r(\underline{x}) = \{ \underline{y} \in \mathbb{R}^N / \| \underline{y} - \underline{x} \| < r \}$

↳ EJ.:

$$N=1 / B_r(x_0) = \{ y \in \mathbb{R} / |y - x_0| < r \}$$

$$N=2 / B_r(x_0, y_0) = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \| (x, y) - (x_0, y_0) \| < r \}$$



• **Punto Exterior:** $x \in A^c$ es PE $\Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{R} / B_r(x) \subseteq A^c$ (Si existe al menos una BA que esté completamente contenida en A^c)

• **Punto Frontera:** x es PF $\Leftrightarrow \forall r \in \mathbb{R} / B_r(x) \cap A \neq \emptyset \wedge B_r(x) \cap A^c \neq \emptyset$ (toda BA tiene PI y PE)

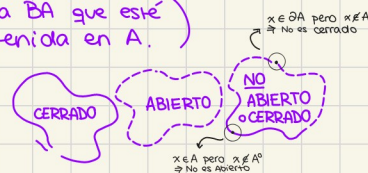
↳ **Conjunto Frontera:** es el conj. formado por todos los PF de A. Notación: ∂A .

↳ **Conjunto Cerrado:** todos los PF están contenidos en A $\Leftrightarrow \partial A \subseteq A$

• **Punto Interior:** $x \in A$ es PI $\Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{R} / B_r(x) \subseteq A$ (Si existe al menos una BA que esté completamente contenida en A.)

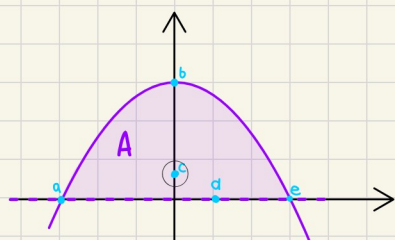
↳ **Interior de A:** es el conj. formado por todos los PI de A. Notación: A°

↳ **Conjunto abierto:** todos los puntos son interiores $\Leftrightarrow A = A^\circ \Leftrightarrow A \cap \partial A = \emptyset$



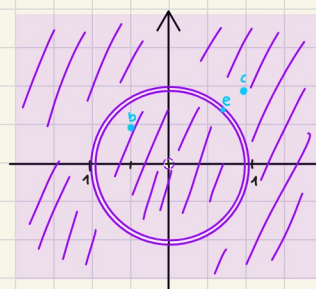
• **Puntos de acumulación:** x_0 es PA $\Leftrightarrow \forall r > 0; B_r^*(x_0) \cap A \neq \emptyset$

$$A = \{ (x, y) : \overbrace{y \leq -x^2 + 9}^{1^\circ \text{ cond.}} \wedge \overbrace{y > 0}^{2^\circ \text{ cond.}} \}$$



- (F) a. $(-3, 0) \in A^\circ \rightarrow \text{No } 2^\circ \text{ cond.} \Rightarrow \partial \notin A$
- (F) b. $(0, 9) \in A^\circ \rightarrow \partial \in A \text{ pero } \nexists r: B_r(b) \subseteq A$
- (V) c. $(0, 2) \in A^\circ \rightarrow \partial \in A \wedge B_{r=1}(c) \subseteq A$
- (V) d. $(1, 0) \in \partial A \rightarrow B_r(c) \cap A \neq \emptyset \wedge B_r(c) \cap A^c \neq \emptyset$
- (V) e. $(3, 0) \in \partial A \rightarrow B_r(c) \cap A \neq \emptyset \wedge B_r(c) \cap A^c \neq \emptyset$
- (F) A es conj. Abierto $\rightarrow b \in \partial A \wedge b \in A$

$$B = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 0 \wedge x^2 + y^2 \neq 1 \}$$



- a. B es Abierto F
- b. $(1/2, 1/2) \in \partial B$ F
- c. $(1, 1) \in B^\circ$ V
- d. $(0, 0) \in \partial B$ V
- e. $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \in B^\circ$ F

Clasificación de funciones:

- **Vectoriales:** $f(t) = [f_1(t); f_2(t); f_3(t)]$
- **Campo Escalar:** $f(x, y, z) = x + z^2$
- **Campo vectorial:** $f(u, v) = (u + v^2; u^2/v; -e^v)$

VECTORES & PLANOS

Producto escalar: $(a_1; a_2) \cdot (b_1; b_2)$

Vectores paralelos: $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ paralelos sii $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = 0$

Producto vectorial: $(a_1; a_2; a_3) \times (b_1; b_2; b_3) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)\hat{i} + (a_1b_3 - a_3b_1)\hat{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\hat{k}$

Tipos de ecuaciones:

* **Parametrica** $\rightarrow (x, y, z) = (5+t; 1+4t; 3-2t) \equiv \begin{cases} x=5+t \rightarrow t=x-5 \\ y=1+4t \rightarrow t=1/4(y-1) \\ z=3-2t \rightarrow t=1/2(3-z) \end{cases}$

* **Vectorial** $\rightarrow (x, y, z) = t(1; 4; -2) + (5; 1; 3)$

* **Simétricas** $\rightarrow 4x - 20 = y - 1 = 12 - 2z$

* **Regular** $\rightarrow \begin{cases} 4x + 2z = 32 \\ y + 2z = 13 \end{cases}$

* Encontrar plano c/ 3 puntos $(P; Q; R)$: 1. Encontrar $\vec{n}_1 = \vec{PQ}$ y $\vec{n}_2 = \vec{QR}$ 2- Hallar $\vec{n} \perp$ Plano
 - haciendo $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ 4- Escribir $Ax + By + Cz + D = 0$ recordando que $\vec{n} = (A; B; C)$

* Planos paralelos $\Leftrightarrow \vec{n}_1 = k \vec{n}_2 \quad / \quad k \in \mathbb{R} - \{0\}$

↳ Distancia:

* Reconocer rectas alabeadas: Siendo $R_1 = \lambda \vec{d}_1 + P_1$ y $R_2 = \lambda \vec{d}_2 + P_2$ }
 $(\vec{n} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n} = 0$ ✓ $\vec{n} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2) = \det \begin{bmatrix} \vec{n} \\ \vec{d}_1 \\ \vec{d}_2 \end{bmatrix} \neq 0 \Rightarrow$ alabeados

↳ Distancia: Siendo $R_1 = \lambda \vec{d}_1 + P_1$ y $R_2 = \lambda \vec{d}_2 + P_2$ } $\vec{n} = \vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ y $\vec{r} = \vec{P_1 P_2}$ /

 $|\vec{x}| =$ distancia entre R_1 y R_2 / entre los planos paralelos que las contienen
 $\vec{x} = (\vec{r} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$

PRÁCTICA

5 (Salto: a; g); 9; actividad de ptos. interiores; graf + curvas de nivel → lo vemos la clase que viene

05) En los siguientes casos, determine y grafique el dominio natural D de la función.

a) $f(x, y) = \ln((x+1)(y-2x))$.

f) $\bar{f}(x, y) = (x^{-2}, (x+y)^{-2} \sqrt{y})$.

b) $\bar{f}(x, y) = (\sqrt{1-x}, (x+1)^{-1/2}, \ln(y-x))$.

g) $f(x, y, z) = (xy+z)/\sqrt{1-y}$.

c) $f(x, y) = \sqrt{1-(x^2+y)^2}$.

h) $f(x, y) = \sqrt{(x^2+y^2-x)/(2x-x^2-y^2)}$.

d) $f(x, y, z) = \sqrt{\ln(z-x-y)}$.

i) $f(x, y) = \int_x^y (1+t^2)^{-1} dt$.

e) $f(x, y) = \ln(xy)/\sqrt{2-x-y}$.

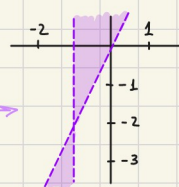
j) $f(x, y) = \arcsen(x/(x+y))$.

a) $f(x, y) = \ln((x+1)(y-2x))$

Dom: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)(y-2x) > 0\}$

$\begin{cases} x+1 > 0 \wedge y-2x > 0 \\ x > -1 \wedge y > 2x \end{cases}$

$\begin{cases} x+1 < 0 \wedge y-2x < 0 \\ x < -1 \wedge y < 2x \end{cases}$

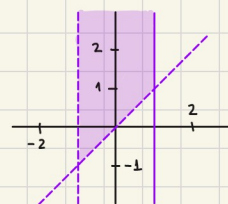


b) $\bar{f}(x, y) = [\sqrt{1-x}; 1/\sqrt{x+1}; \ln(y-x)]$

Dom: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (1-x) \geq 0 \wedge (x+1) > 0 \wedge (y-x) > 0\}$

$1 \geq x \wedge x > -1 \wedge y > x$

$-1 < x \leq 1 \wedge x < y$



c) $f(x, y) = \sqrt{1-(x^2+y)^2}$

Dom: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2+y)^2 \geq 1\}$

$\begin{cases} (x^2+y)^2 \geq 1 \\ -(x^2+y) \leq \sqrt{1} \\ -x^2-1 \leq y \end{cases}$ caso 2 $\begin{cases} (x^2+y) \geq \sqrt{1} \\ x^2-1 \geq -y \\ -x^2+1 \leq y \end{cases}$

